

Centro Paula Souza
Escola Técnica Estadual Vasco Antônio Venchiarutti

A EVOLUÇÃO DA IA NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - PTIC

Anthony Muraro
Calebe Barros Ramalho Da Silva

08/10/2026

Jundiaí

2026

Sumário

1.	Introdução.....	3
2.	Desenvolvimento	3
3.	Conclusão.....	3

1. Introdução

A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser apenas um tema de ficção científica ou uma área restrita à academia para se tornar o motor central da transformação digital na engenharia de software. O processo de desenvolvimento de sistemas, historicamente caracterizado por linhas de código escritas manualmente, depuração exaustiva e ciclos longos de planejamento, tem sofrido mudanças radicais com a introdução de modelos computacionais inteligentes.

O objetivo desta pesquisa é analisar como a IA transformou a criação e manutenção de software ao longo das décadas, mapeando os principais marcos históricos, as ferramentas atuais mais utilizadas e os impactos diretos na rotina e nas habilidades exigidas dos desenvolvedores.

2. Desenvolvimento

Conceito: A IA no desenvolvimento atua como um "copiloto" cognitivo que automatiza, otimiza e apoia o ciclo de vida de softwares usando aprendizado de máquina e linguagem natural.

Linha do Tempo: Evoluiu dos sistemas especialistas baseados em regras (1970–1980) e mineração de código (anos 2000), passando pela predição de bugs com Machine Learning (anos 2010), até chegar às IAs generativas e assistentes atuais baseados em LLMs (anos 2020 em diante).

Ferramentas Atuais: Inclui assistentes de código em tempo real (*GitHub Copilot*), geradores de conteúdo (*ChatGPT*), ferramentas de testes automatizados e sistemas de análise de segurança e qualidade.

Impactos na Profissão: Elevou a produtividade e mudou o foco do desenvolvedor da digitação para a arquitetura e revisão de código, trazendo também desafios como o risco de falhas/alucinações, dependência técnica e questões éticas.

3. Conclusão

A Inteligência Artificial transformou o desenvolvimento de sistemas de uma atividade puramente artesanal e manual para um processo altamente colaborativo entre humanos e máquinas. Longe de substituir o desenvolvedor, a IA redefine o seu papel, elevando o nível de abstração com o qual lidamos diariamente. No futuro, os profissionais que souberem dominar essas ferramentas e aliar o conhecimento lógico profundo à visão sistêmica e de negócios serão os protagonistas da inovação tecnológica. O código continuará existindo, mas o valor do desenvolvedor residirá na sua capacidade de criar soluções seguras, éticas e verdadeiramente úteis para a sociedade.

Referências:

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2019.

PRESSMAN, Roger S.; **MAXIM, Bruce R.** Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

GUPTA, Mohit. **Artificial Intelligence in Software Engineering: Current Trends and Future Outlook**. Journal of Systems and Software, v. 185, p. 111-125, 2023.